北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩 阵 理 论

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

数学科学学院

第一章 广义逆矩阵及其应用

1.1 基本概念及奇异值分解

定义1.1.1（广义逆矩阵） 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，若$X \in \mathbb{C}^{n\times m}$满足以下四个Penrose方程的全部或者一部分，

（1）$AXA = A$

（2）$XAX = X$

（3）$(AX)^H = AX$

（4）$(XA)^H = XA$

则称矩阵X是矩阵A的**广义逆矩阵**.

注1： 满足上述定义中一个、两个、三个或四个Penrose方程的广义逆矩阵共计15种.

- 若矩阵G是满足第i个Penrose方程的广义逆矩阵，则记为

$$G = A^{(i)},\ \ i = 1,2,3,4$$

- 若矩阵G是满足第i和第j个Penrose方程的广义逆矩阵，则记为

$$G = A^{(i,j)},\ \ i,j = 1,2,3,4\text{且}i \neq j$$

- 若矩阵G是满足第i、第j个和第k个Penrose方程的广义逆矩阵，则记为

  $G = A^{(i,j,k)}$， $i, j, k = 1,2,3,4$且i, j, k互不相等

- 若矩阵G满足全部四个Penrose方程，则记为

$$G = A^{(1,2,3,4)}\text{或}A^{+}$$

并将其称之为**加号逆**或**伪逆**，或**Moore-Penrose广义逆**.

- 若矩阵G是满足第i、第j个和第k个Penrose方程的广义逆矩阵，则记为

  $G = A^{(i,j,k)}$，$i, j, k = 1,2,3,4$且i, j, k互不相等

- 若矩阵G满足全部四个Penrose方程，则记为

$$G = A^{(1,2,3,4)}\text{或}A^{+}$$

并将其称之为**加号逆**或**伪逆**，或**Moore-Penrose广义逆**.

常见的广义逆有$A^{(1)}$，$A^{(1,3)}$，$A^{(1,4)}$和A^{+}，其中$A^{(1)}$称为**减号逆**，记为A^{-}；$A^{(1,3)}$称为**最小二乘广义逆**，记为A_l^{-}；$A^{(1,4)}$为**极小范数广义逆**，记为A_m^{-}.

回顾Jordan标准形分解

对于矩阵$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，存在可逆矩阵$P$，使得

$$J = P^{-1}A\,P = diag(J_1, J_2, \cdots, J_s),$$

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & & 0 \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda_i & 1 \\ 0 & & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{k_i\times k_i}$$

该分解的局限性：

（1）矩阵A必须是方阵；

（2）Jordan阵不一定是对角阵；

（3）相似变换矩阵不是酉矩阵.

思考：对于矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，能否存在一种在一定程度上克服以上局限性的矩阵分解？

思考：对于矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，能否存在一种在一定程度上克服以上局限性的矩阵分解？

考察Hermite矩阵$A^H A$与AA^H，则分别存在酉矩阵$U \in \mathbb{C}^{m\times m}$与$V \in \mathbb{C}^{n\times n}$，使得

$$U^H AA^H U = \Sigma_1,\ V^H A^H AV = \Sigma_2$$

式中Σ_1与Σ_2为对角矩阵，对角线元素为矩阵$A^H A$与AA^H的特征值. 则矩阵A可分解为

$$A = UDV^H$$

且满足$DD^H = \Sigma_1,\ D^H D = \Sigma_2$

引理1.1.1 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，则

$$\operatorname{rank}(A^H A) = \operatorname{rank}(AA^H) = \operatorname{rank}(A).$$

引理1.1.1 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，则

$$\mathrm{rank}(A^H A) = \mathrm{rank}(AA^H) = \mathrm{rank}(A).$$

证明： $\forall\, x \in N(A^H A)$，有

$$x \in N(A^H A) \Leftrightarrow A^H A x = 0 \ \Leftrightarrow x^H A^H A x = 0$$

$$\Leftrightarrow Ax = 0 \Leftrightarrow x \in N(A)$$

即$N(A^H A) = N(A)$.

$$rank(A^H A) = n - dimN(A^H A)$$

$$= n - dimN(A) = rank(A)$$

同理$rank(A^H) = rank(AA^H)$

又$rank(A) = rank(A^H)$，故引理得证.

注2： $N(A^H A) = N(A)$；$N(AA^H) = N(A^H)$.

引理1.1.2 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，则$A^H A$与$AA^H$都是半正定Hermite矩阵.

注3： 矩阵A是半正定Hermite矩阵还有以下命题等价：

（1）对于任意n阶可逆矩阵P，$P^H AP$是半正定Hermite矩阵；

（2）Hermite矩阵A的n个特征值均为非负数；

（3）存在n阶可逆矩阵P使得$P^H AP = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，其中$r = \mathrm{rank}(A)$；

（4）存在秩为$\mathrm{rank}(A)$的矩阵Q使得$A = Q^H Q$；

（5）存在n阶Hermite矩阵G使得$A = G^2$；

（6）Hermite矩阵A的所有顺序主子式均非负.

引理1.1.3 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$，则$A^H A$与$AA^H$的所有非零特征值完全相同且非零特征值的个数均为$r$.

例1.1.1 设$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$，计算$A^HA$和$AA^H$的特征值.

解： $\boldsymbol{A^HA=\mathrm{diag}(1,1,0)}$，　$\boldsymbol{AA^H=I_2}$

例1.1.1 设$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$，计算$A^HA$和$AA^H$的特征值.

解： $\boldsymbol{A^HA=\mathrm{diag}(1,1,0)}$， $\boldsymbol{AA^H=I_2}$

注4： 在计算A^HA和AA^H的特征值时，可优先考虑计算阶数较小的矩阵.

定义1.1.2（奇异值） 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$，$A^H A$的特征值满足$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$，$\lambda_{r+1} = \lambda_{r+2} = \cdots = \lambda_n = 0$，称$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$为$A$的**奇异值**. 特别地，称$\sigma_i, i = 1, \cdots, r$，为$A$的**正奇异值**.

例1.1.2 计算$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\\ \mathrm{i} & 0\end{bmatrix}$的正奇异值.

例1.1.2 计算$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\\ \mathrm{i} & 0\end{bmatrix}$的正奇异值.

解： 因为

$$A^H A=\begin{bmatrix}1 & 0 & -i\\ 2 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\\ i & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 2 & 5\end{bmatrix}$$

$A^H A$的特征多项式为$|\lambda I-A^H A|=(\lambda-1)(\lambda-6)$,

特征值分别为$\lambda_1=1,\lambda_2=6$.

A的正奇异值为$\sigma_1=1,\ \sigma_2=\sqrt{6}$

【思考】： 复方阵的特征值与奇异值有何异同？

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & k\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1 & k\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

同一矩阵的特征值可能与其奇异值完全相同，可能部分相同，也可能完全不同.

命题1.1.1 设$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_n$和$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$分别是$n$阶正规矩阵$A$的奇异值和特征值，则$\sigma_i = |\lambda_i|$，$i = 1, \cdots, n$.

命题1.1.1 设$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_n$和$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$分别是$n$阶正规矩阵$A$的奇异值和特征值，则$\sigma_i = |\lambda_i|$，$i = 1, \cdots, n$.

命题1.1.2 设σ_i和$\lambda_i (i = 1, \cdots, n)$分别是$n$阶复方阵$A$的奇异值和特征值，则

$$\sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i=1}^{n} |\sigma_i|^2$$

提示：借助Schur引理

定理1.1.1（奇异值分解）设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$，则存在酉矩阵$U \in \mathbb{C}^{m\times m}$与酉矩阵$V \in \mathbb{C}^{n\times n}$使得

$$A = U\begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}V^H = UDV^H$$

式中，$\Sigma_r = \mathrm{diag}(\sigma_1, \cdots, \sigma_r)$，$\sigma_i (i = 1, \cdots, r)$是矩阵$A$的正奇异值.

定理1.1.1（奇异值分解）设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$，则存在酉矩阵$U \in \mathbb{C}^{m\times m}$与酉矩阵$V \in \mathbb{C}^{n\times n}$使得

$$A = U\begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}V^H = UDV^H$$

式中，$\Sigma_r = \mathrm{diag}(\sigma_1, \cdots, \sigma_r)$，$\sigma_i (i = 1, \cdots, r)$是矩阵$A$的正奇异值.

注5：若$A = UDV^H$是奇异值分解，则酉矩阵U的列向量为AA^H的特征向量，酉矩阵V的列向量为A^HA的特征向量.

奇异值分解步骤1:

（1）计算AA^H的m个奇异值, 确定对角阵Σ_r;

（2）计算AA^H的m个标准正交特征向量$\alpha_1, \cdots, \alpha_m$, 将其标准化构成酉矩阵$U$;

（3）计算$A^H\alpha_1$, ……, $A^H\alpha_r$, 将其扩为$\mathbb{C}^n$的一组标准正交基, 构成矩阵V.

注6: $A^H\alpha_1$, ……, $A^H\alpha_r$实际上是A^HA对应于λ_1, $\cdots$, λ_r的正交特征向量.

奇异值分解步骤2:

（1）计算$A^H A$的n个奇异值, 确定对角阵Σ_r;

（2）计算$A^H A$的n个标准正交特征向量$\beta_1, \cdots, \beta_n$, 将其标准化构成酉矩阵V;

（3）计算$A\beta_1/\sigma_1$, ……, $A\beta_r/\sigma_r$, 将其扩为$\mathbb{C}^m$的一组标准正交基, 构成矩阵U.

注7: $A\beta_1/\sigma_1$, ……, $A\beta_r/\sigma_r$实际上是AA^H对应于$\lambda_1, \cdots, \lambda_r$的正交特征向量.

例1.1.3 求矩阵$A=\begin{bmatrix}2 & 1\\0 & 2\\1 & 0\end{bmatrix}$的奇异值分解.

解: 首先有

$$A^HA=\begin{bmatrix}2 & 0 & 1\\1 & 2 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 1\\0 & 2\\1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5 & 2\\2 & 5\end{bmatrix}.$$

$$|\lambda I-A^HA|=\begin{vmatrix}\lambda-5 & -2\\-2 & \lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-7)(\lambda-3).$$

由此得到A^HA的特征值 $\lambda_1=7,\lambda_2=3.$

由$A^H A-\lambda_1 I=\begin{bmatrix}-2 & 2\\ 2 & -2\end{bmatrix}$求得$A^H A$关于特征值$\lambda_1=7$的单位特征向量

$$v_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}.$$

求得$A^H A$关于特征值$\lambda_2=3$的单位特征向量

$$v_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}.$$

令$V=V_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix},\Sigma=\begin{bmatrix}\sqrt{7} & 0\\ 0 & \sqrt{3}\end{bmatrix}.$

定义 $U_1 = AV_1\Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} = [u_1 \quad u_2]$.

将U_1中列向量u_1, u_2扩张成$\mathbb{R}^3$中的标准正交基, 设$u_3 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$. 由$u_1, u_2, u_3$相互正交, 且$u_3$是单位向量, 得到

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ |x_1|^2 + |x_2|^2 + |x_3|^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow u_3 = \frac{1}{\sqrt{21}} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

由此可得$U=\begin{bmatrix}\frac{3}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{21}}\\ \frac{2}{\sqrt{14}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{21}}\\ \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{4}{\sqrt{21}}\end{bmatrix}$.

所以A的奇异值分解为:

$$A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 2\\ 1 & 0\end{bmatrix}=U\begin{bmatrix}\Sigma & O\\ O & O\end{bmatrix}V^H=$$

$$\begin{bmatrix}\frac{3}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{21}}\\ \frac{2}{\sqrt{14}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{21}}\\ \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{4}{\sqrt{21}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sqrt{7} & 0\\ 0 & \sqrt{3}\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}.$$

例1.1.4 求$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$的奇异值分解.

注8:尽管矩阵U的列向量为AA^H的特征向量，矩阵V的列向量为A^HA的特征向量，但酉矩阵U和V的选择具有一定相关性.

或者先确定酉矩阵U，根据$V_1 = A^H U_1 \Sigma_r^{-1}$确定$V$的前$r$列；

或者先确定酉矩阵V，根据$U_1 = AV_1 \Sigma_r^{-1}$确定U的前r列.

单独计算可能导致分解错误.

定理1.1.2（极分解）任意复方阵A必有如下分解：

$$A = GW$$

式中，G为半正定Hermite矩阵，W为酉矩阵. 当矩阵A可逆时，G是正定Hermite矩阵，此时该极分解式唯一.

定理1.1.2（极分解）任意复方阵A必有如下分解：

$$A = GW$$

式中，G为半正定Hermite矩阵，W为酉矩阵. 当矩阵A可逆时，G是正定Hermite矩阵，此时该极分解式唯一.

注9：上述分解式称为**左极分解**；若$A = VG$，其中V是酉矩阵，G是半正定Hermite矩阵，则称分解式$A = VG$为**右极分解**.

【应用】： 奇异值分解在矩阵特征值、广义逆矩阵等矩阵分析和计算方面有着重要应用，而且在图像处理、机器学习等领域有着广泛应用.

最小二乘问题

设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^{m}$，求$\boldsymbol{x}^* \in \mathbb{C}^{n}$使得

$$\|A\boldsymbol{x}^* - \boldsymbol{b}\| = \min_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n} \|A\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}\|$$

一般而言$\boldsymbol{b} \notin R(A)$，否则必存在$\boldsymbol{x}^* \in \mathbb{C}^{n}$使得$A\boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{b}$.

设矩阵A的奇异值分解为$A = UDV^H$, 则

$$Ax - b = UDV^H x - b = U(DV^H x - U^H b)$$

令$y = V^H x$, $c = U^H b$，则有

$$Ax - b = U(Dy - c)$$

由于U为酉矩阵，不改变向量长度，对两边取长度

$$\|Ax - b\| = \|Dy - c\|$$

定义

$$\boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & & & \\ & \ddots & & \boldsymbol{O} & & \\ & & \sigma_r & & & \\ & & & 0 & & \\ & \boldsymbol{O} & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix}$$

则有 $\boldsymbol{D}\boldsymbol{y}-\boldsymbol{c}=\left[\sigma_1 y_1-c_1,\cdots,\sigma_r y_r-c_r,-c_{r+1},\cdots,-c_m\right]^{\mathrm{T}}$

因此

$$\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|^2=\sum_{i=1}^{r}(\sigma_i y_i-c_i)^2+\sum_{i=r+1}^{m}c_i^2$$

当$\sigma_1 y_1-c_1=\ldots=\sigma_r y_r-c_r=0$时， $\|Ax-b\|$达到最小，由此解得

$$y_i=\frac{c_i}{\sigma_i},\quad \mathrm{i}=1,2,\ldots,\ \mathrm{r}$$

再由$y=V^H x$可解得$x=Vy$.